Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа №4

по курсу «Базы данных»

«Преобразование модели семантических объектов в реляционную модель.»

Студент группы ИУ9-52Б: Трофименко Д. И.

Преподаватель: Вишняков И. Э.

Москва 2025

Содержание

1) Постановка задачи 3
2) Практическая реализация 4
3) Вывод 6

1 Постановка задачи

1) Преобразовать модель семантических объектов, созданную в лабораторной работе №2, в реляционную модель согласно процедуре преобразования.
2) Сопоставить результаты проектирования с использованием модели «сущность- связь» и модели семантических объектов (лабораторные работы №3, №4).
3) Обосновать различия результатов, выявить и исправить ошибки проектирования.

2 Практическая реализация

На рисунке 1 представлена созданная в лабораторной работе №2 модель семантических объектов.

Рис. 1 — Модель семантических объектов

В соответствии с правилами преобразования, из созданной ранее семантической модели, получили реляционную модель, представленную на рисунке 2.

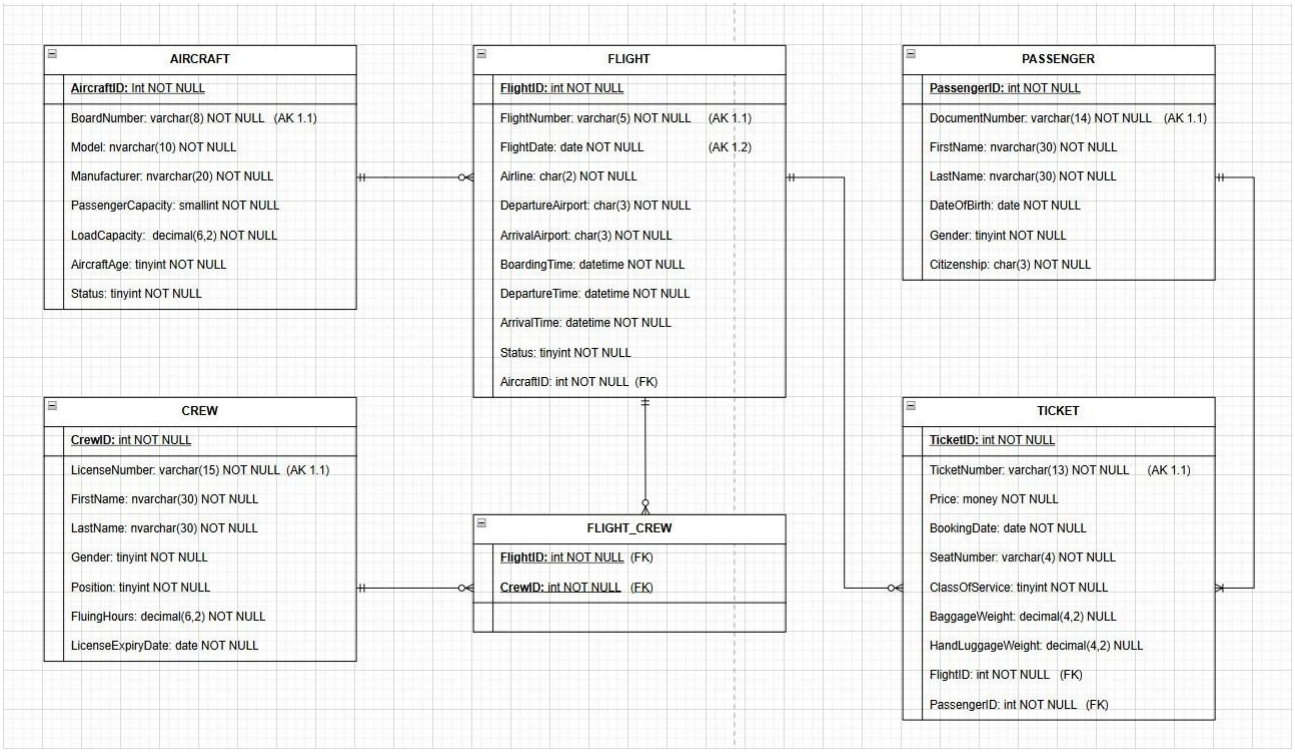

Рис. 2 — Реляционная модель, полученная из модели семантических объектов.

Модель, полученная в лабораторной работе №3, представлена на рисунке 3

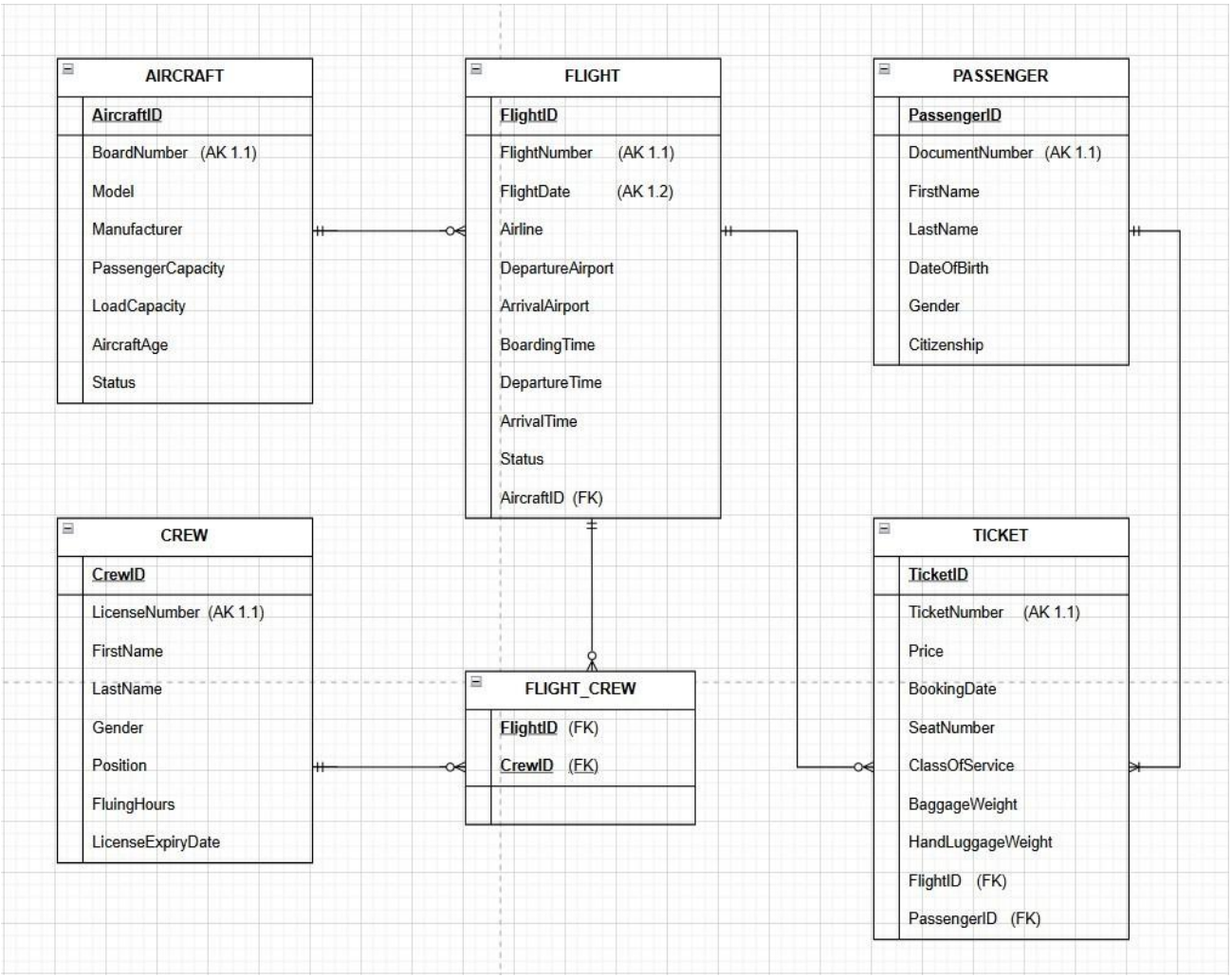

Рис. 3 — Реляционная модель, полученная в лабораторной работе №3

3 Вывод

Модели, полученные в лабораторных работах №3 и №4, оказались идентичны